

Examen final de SC (6/9/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

La siguiente señal $m(t) = 2.\cos(4000.\pi.t) + 5.\cos(6000.\pi.t)$ modula a una portadora $c(t) = 100.\cos(10^5.\pi.t)$ obteniéndose una señal pasabanda doble banda lateral sin portadora, DSB-SC. Se pide:

- Escribir la expresión matemática de la señal modulada. [0,5 puntos]
- Dibujar el espectro de magnitudes de la señal modulada, en 10 KHz entorno de la frecuencia de portadora, considerando que la señal tiene su espectro del lado negativo, indicando frecuencias y amplitudes de las componentes. [0,5 puntos]
- Calcular la potencia normalizada de la señal modulada. [0,5 puntos]
- Calcular potencia de pico de envolvente la señal modulada aplicada sobre una antena de 50 ohms de impedancia resistiva pura. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda de la señal modulada. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Dada la señal $2 \cdot \cos(2\pi \cdot 1200 \cdot t)$ [Volts] que es cuantificada linealmente en 16 niveles. Se pide:

- a) Determinar el máximo error de cuantificación, considerando que la señal alcanza la máxima amplitud del conversor analógico digital. [0,5 puntos]
- b) Calcular la potencia de ruido de cuantificación y la relación señal a ruido de cuantificación. [0,75 puntos]
- c) Determinar la frecuencia de muestreo mínima teórica. [0,25 puntos]
- d) Calcular la bit rate mínima teórica [0,25 puntos]
- e) Determinar el ancho de banda mínimo de transmisión considerando que la señal se codifica en NRZ [0,25 puntos]
- f) Si ahora consideramos que se muestrea con una frecuencia 25% superior a la mínima teórica volver a calcular los puntos d) y e) [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Dado un canal limitado en una banda de 400 a 3400 Hz, se desea establecer una transmisión simplex a una tasa de 2400 símbolos por segundo, con el objetivo de lograr una tasa información de 9600 bps. Se pide:

- a) Seleccionar la modulación QAM apropiada. [0,25 puntos]
- b) Seleccionar la frecuencia de portadora y el factor de roll-off del filtro coseno elevado que permita utilizar la banda completa del canal. [0,75 puntos]
- c) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea **half-duplex**; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]
- d) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea **full-duplex**; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]
- e) Comparando 16QAM versus 16PSK, ambas de amplitud máxima igual a un volt, ¿cuál es más resistente a ruido (AWGN)?. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Dada una fuente discreta sin memoria con 10 mensajes, cada uno con la siguiente probabilidades:

Mensaje	Probabilidad
A	0,3
B	0,05
C	0,15
D	0,05
E	0,01
F	0,09
G	0,08
H	0,04
I	0,03
J	0,2

Los mensajes se emiten a una tasa de 2000 mensajes por segundo. Se pide:

- Proponer una codificación binaria de longitud fija. [0,5 puntos]
- Proponer una codificación binaria de longitud variable. [0,5 puntos]
- Calcular la Entropía de la fuente. [0,5 puntos]
- Calcular las eficiencias de los códigos propuestos en a) y en b). [0,5 puntos]
- Calcular la **tasa de información** de los códigos propuestos en a) y en b). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: